PW-IMP-011 · DOCUMENTO DE INGENIERIA

# PitWall — Plan de implementación

Fases, tareas, dependencias y Definition of Done


VERSION DEL DOCUMENTO
**1.2**

ESTADO
**Vigente**

FECHA
**2026-09-22**

AUTOR
**Luis Miguel**


Documento generado automaticamente a partir de `11-IMPLEMENTATION-PLAN.md`. El fichero Markdown es la unica fuente de verdad; este PDF es un artefacto derivado y no debe editarse por separado.


PitWall es un proyecto no oficial sin afiliacion con Electronic Arts Inc., Codemasters, la FIA ni Formula One World Championship Limited. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares y se emplean unicamente de forma descriptiva.

# Indice


**1. Cómo leer este documento**

1.1. Convenios

**2. Grafo de dependencias**

2.1. Trabajo paralelizable

**3. FASE F0 — Cimientos**

Tareas

DoD de F0

**4. FASE F1.1 — Recepción UDP**

Tareas

DoD de F1.1

**5. FASE F1.2a — Protocolo 2026**

Tareas

DoD de F1.2a

**6. FASE F1.2b — Protocolo 2025**

DoD de F1.2b

**7. FASE F1.3 — Dominio y normalización**

DoD de F1.3

**8. FASE F1.4 — Grabación y replay**

DoD de F1.4

**9. FASE F1.5 — Motor de estado**

DoD de F1.5

**10. FASE F1.6 — Transporte interno**

DoD de F1.6

**10bis. FASE F1.6b — Shell de escritorio**

DoD de F1.6b

**11. FASE F1.7 — Frontend base y UDP Diagnostics**

DoD de F1.7

**12. FASE F1.8 — Vistas en vivo**

DoD de F1.8

**13. FASE F1.9 — Persistencia**

DoD de F1.9

**14. FASE F1.10 — Análisis de vueltas**

DoD de F1.10

**15. FASE F1.11 — Cierre del MVP**

DoD del MVP

**16. Fases posteriores**

F2 — Alpha: robustez (≈ 4 semanas)

F3 — Beta: estrategia e ingeniero (≈ 6 semanas)

F4 — V1: distribución y pulido (≈ 4 semanas)

**17. Estimación global**

## 18. Riesgos del plan y su mitigación

# Plan de implementación

## 1. Cómo leer este documento

Cada fase tiene **objetivo, tareas numeradas, dependencias y una Definition of Done verificable**. La granularidad es deliberadamente alta: el plan debe poder ejecutarse sin improvisar y sin volver a diseñar nada.

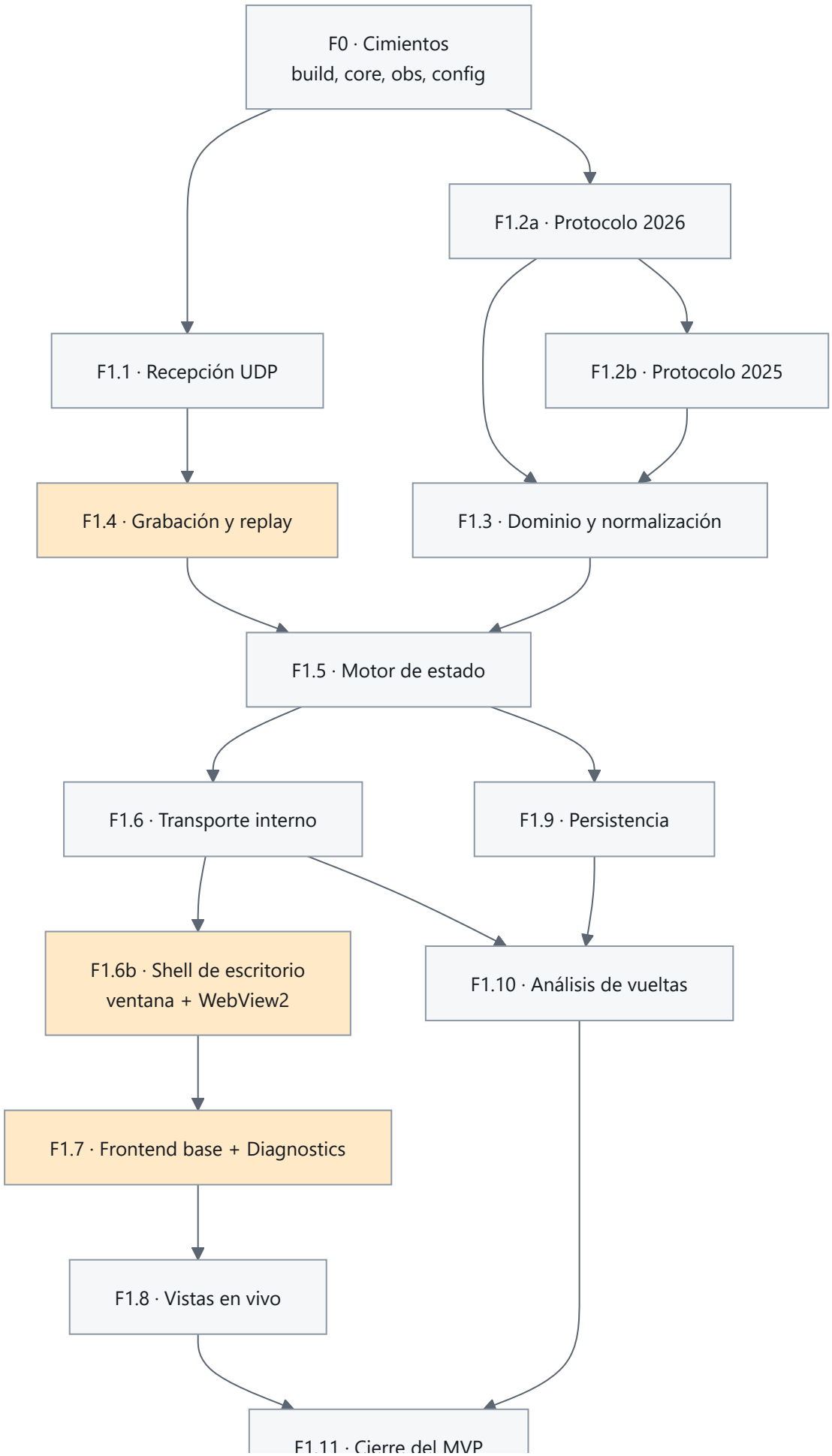
**Regla de oro:** una fase no se cierra hasta que su Definition of Done se cumple **por completo**. No se empieza la siguiente con deuda de la anterior. Es la principal defensa contra RSK-08 (sobreingeniería) y RSK-04 (sobrecoste de aprendizaje).

### 1.1. Convenios

- `F<fase>.<subfase>-<n>` identifica una tarea.
- **DoD** = Definition of Done.
- Cada tarea indica los requisitos que satisface.

---

## 2. Grafo de dependencias


F0 · Cimientos
build, core, obs, config
F1.2a · Protocolo 2026
F1.1 · Recepción UDP
F1.2b · Protocolo 2025
F1.4 · Grabación y replay
F1.3 · Dominio y normalización
F1.5 · Motor de estado
F1.6 · Transporte interno
F1.9 · Persistencia
F1.6b · Shell de escritorio
ventana + WebView2
F1.10 · Análisis de vueltas
F1.7 · Frontend base + Diagnostics
F1.8 · Vistas en vivo
F1.11 · Cierre del MVP

**Las tres fases destacadas son las que más ahorran tiempo después.** F1.4 permite trabajar sin el juego; F1.6b pone la ventana real antes de construir nada dentro de ella; F1.7 (Diagnostics) permite depurar todo lo demás.

> **Por qué el shell va antes que las vistas.** Es el mismo razonamiento que con el grabador: en cuanto existe la ventana, todo el desarrollo de interfaz ocurre ya en el entorno definitivo. Si el WebView2 tiene sorpresas —con el caudal binario, con el escalado de PPP, con la automatización de pruebas— aparecen con una pantalla construida, no con catorce.

### 2.1. Trabajo paralelizable

| Se pueden solapar | Motivo |
|---|---|
| F1.2b (protocolo 2025) con F1.3 | Son estructuras independientes; 2025 se transcribe mientras se normaliza 2026 |
| F1.4 (grabación) con F1.2 | El grabador no depende del decoder por diseño |
| F1.7 (frontend base) con F1.5 | Se desarrolla contra un transporte simulado, en modo desarrollo contra Vite |
| F1.9 (persistencia) con F1.8 (vistas) | Consumidores independientes del bus |

## 3. FASE F0 — Cimientos

**Objetivo.** Un repositorio que compila, prueba y ejecuta un binario vacío pero bien estructurado.

**Duración estimada.** 3-4 días.

## Tareas

| # | Tarea | Detalle |
|---|---|---|
| F0-01 | Inicializar el repositorio | Git, `.gitignore` (incluye `spec/`, `build/`, `data/`), licencia, `README` con el aviso legal de `01-REQUIREMENTS.md` §26.3 |
| F0-02 | Estructura de carpetas | Según `17-PROJECT-STRUCTURE.md` |
| F0-03 | CMake con presets | `debug`, `release`, `asan`, `tsan`, `fuzz`. Estándar C++20, advertencias como errores |
| F0-04 | Manifiesto de dependencias | Versiones fijadas; verificación de licencias permisivas |
| F0-05 | `pw::core` — tipos base | `Result<T,E>`, `Reason`, tipos fuertes (`VehicleIndex`, `LapNumber`, `SessionKey`) |
| F0-06 | `pw::core` — `Channel<T>` | Con prueba de **no compilación** de la conversión implícita a `T` |
| F0-07 | `pw::core` — tiempo monótono | `monotonicNowNs()` y prueba de no decrecimiento |
| F0-08 | `pw::obs` — métricas | `Counter`, `Gauge`, `Histogram` de cubos fijos, registro consultable |
| F0-09 | `pw::obs` — logging | Estructurado, asíncrono, 5 niveles, rotación, agregación de repetidos |
| F0-10 | `pw::config` | Carga TOML, precedencia, validación con mensajes accionables |
| F0-11 | Marco de pruebas | Integrado en CMake, ejecutable con una orden |
| F0-12 | Integración continua | Compilación MSVC + Clang, pruebas, desinfectantes, advertencias como errores |
| F0-13 | Verificador del grafo de dependencias | Script que falla si `pw::domain` incluye `pw::proto` |
| F0-14 | Ejecutable vacío | Arranca, lee la configuración, registra «PitWall iniciado», termina limpio |

## DoD de F0

- [ ] `cmake --preset debug && cmake --build --preset debug` funciona en una máquina limpia en < 10 min
- [ ] La suite de pruebas se ejecuta y pasa
- [ ] Compilación sin advertencias con `/W4` y `-Wall -Wextra -Wpedantic`
- [ ] Los desinfectantes de direcciones e hilos se ejecutan sin hallazgos
- [ ] `Channel<T>` no permite obtener el valor sin comprobar `known()`, verificado por prueba de no compilación
- [ ] La integración continua está en verde
- [ ] El `README` explica cómo compilar y ejecutar
- [ ] El verificador del grafo de dependencias está activo

---

# 4. FASE F1.1 — Recepción UDP

**Objetivo.** Recibir datagramas reales del juego, validarlos mínimamente y contarlos.

**Duración estimada.** 3-4 días. **Depende de:** F0.

## Tareas

| # | Tarea | Detalle | Requisitos |
|---|---|---|---|
| F1.1-01 | `BufferPool` | Preasignado, `acquire` / `release`, recuento de referencias, contador de agotamiento | RNF-013 |
| F1.1-02 | `SpscRing` | Lock-free, índices en líneas de caché separadas, `static_assert` de alineación | RNF-051 |
| F1.1-03 | Prueba de estrés de la cola | Dos hilos, 10 M de elementos, sin pérdida ni corrupción | RNF-054 |
| F1.1-04 | Capa de abstracción del socket | Winsock e implementación POSIX tras una interfaz común | RNF-091 |
| F1.1-05 | `UdpReceiver` — bind | Dirección y puerto configurables; error accionable si falla | RF-002, RF-003, RNF-097 |
| F1.1-06 | `SO_RCVBUF` a 4 MB | Verificar el valor efectivo concedido por el sistema y registrarlo | RNF-026 |
| F1.1-07 | Bucle de recepción | Sin asignaciones, marca de tiempo primero, validación de longitud mínima | RF-001, RF-004, RF-007 |
| F1.1-08 | Contadores | Por tamaño, por origen, inválidos por causa | RF-008 |
| F1.1-09 | Registro de origen | IP y puerto; tabla de orígenes por índice | RF-009 |
| F1.1-10 | Detección de desconexión | Sin datagramas durante N s → estado desconectado | RF-012 |
| F1.1-11 | Prioridad del hilo | Por encima de la normal, **no** tiempo real | — |
| F1.1-12 | Apagado ordenado | Cierre del socket, drenaje, unión de hilos | RNF-055 |
| F1.1-13 | Herramienta `pw-listen` | Utilidad mínima: escucha e imprime estadísticas por consola | — |
| F1.1-14 | Prueba de carga sintética | Generador que emite a 1000 datagramas/s | RNF-001 |

**Estado de F1.1-08 y F1.1-09 frente a sus requisitos** *(v1.2)*:

| Tarea / requisito | Estado |
|---|---|
| F1.1-08 | **Completa** para el alcance de esta fase |
| RF-008 · por tamaño | ✅ F1.1 |
| RF-008 · por origen | ✅ F1.1 |
| RF-008 · inválidos por causa del receptor | ✅ F1.1 (`truncated`, `oversized`, `socket_error`) |
| RF-008 · por `format` | ⏳ F1.2: requiere el decodificador |
| RF-008 · por `packetId` | ⏳ F1.2: requiere el decodificador |
| F1.1-09 | **Completa** para el registro y la identidad del origen |
| RF-009 · registro e identidad (IP + puerto, índice estable) | ✅ F1.1 |
| RF-009 · filtro por origen | ⏳ F2.4, según la hoja de ruta actual |

### DoD de F1.1

- [ ] Con el juego emitiendo, `pw-listen` muestra un flujo estable de datagramas
- [ ] Con bind `0.0.0.0`, se reciben datagramas de otra máquina de la LAN
- [ ] Un datagrama de 10 bytes se cuenta como truncado y no provoca fallo
- [ ] 1000 datagramas/s durante 30 min: 0 pérdidas, 0 agotamientos del pool
- [ ] 0 asignaciones por datagrama, verificado con compilación instrumentada
- [ ] ThreadSanitizer sin hallazgos sobre la prueba de estrés
- [ ] `Ctrl+C` cierra limpiamente sin fugas ni bloqueos
- [ ] El error de puerto ocupado dice qué hacer

> **Hito de aprendizaje.** Al cerrar F1.1 se habrá practicado: sockets, colas lock-free, alineación de caché, pools de memoria, prioridades de hilo y apagado ordenado. Es un fin de fase natural para revisar el código con calma antes de seguir.

---

## 5. FASE F1.2a — Protocolo 2026

**Objetivo.** Transcribir el formato 2026 completo y decodificarlo con seguridad.

**Duración estimada.** 5-7 días. **Depende de:** F0. **Paralelizable con:** F1.1.

## Tareas

| # | Tarea | Detalle | Requisitos |
|---|---|---|---|
| F1.2a-01 | `PacketHeader` | 29 B, `static_assert` de tamaño y de offsets | RF-100 |
| F1.2a-02 | Constantes del formato | `kMaxCars = 24` y las demás, en un solo lugar | — |
| F1.2a-03 | Tabla de tamaños esperados | `constexpr`, indexada por `packetId` | RNF-041 |
| F1.2a-04 | Structs de los paquetes 0-8 | Motion, Session, Lap Data, Event, Participants, Car Setups, Car Telemetry, Car Status, Final Classification | RF-103 |
| F1.2a-05 | Structs de los paquetes 9-16 | Lobby Info, Car Damage, Session History, Tyre Sets, Motion Ex, Time Trial, Lap Positions, **Car Telemetry 2** | RF-103 |
| F1.2a-06 | Los 4 niveles de `static_assert` | Tamaño total, aritmética, offsets críticos, layout | `10-TESTING-PLAN.md` §3 |
| F1.2a-07 | `viewAs<T>` seguro | Con precondición de tamaño; variante con `memcpy` activable | SEC-02, SEC-03 |
| F1.2a-08 | `IProtocolDecoder` y registro | Interfaz y `DecoderRegistry` | RF-101 |
| F1.2a-09 | `F1_2026_Decoder` | Despacho por `packetId`, validación de tamaño exacto y de versión | RF-103, RF-005 |
| F1.2a-10 | Unión de eventos | Los **25** códigos, incluidos `PMEN`, `PMDI`, `OVEN`, `OVDI` y `PartialModeEnabled` | RF-106, RF-107 |
| F1.2a-11 | Acotación de contadores | `min(m_numActiveCars, kMaxCars)` y equivalentes en **todos** los contadores recibidos | **SEC-06** |
| F1.2a-12 | Catálogos 2026 | Equipos (incluidos 485 Audi y 486 Cadillac), pilotos hasta 207, circuitos con 42 Madrid, nacionalidades, modos, penalizaciones, infracciones | RF-110 |
| F1.2a-13 | Resolución tolerante | Un identificador desconocido produce «Desconocido (n)», nunca fallo | RF-111 |
| F1.2a-14 | Captura de fixtures reales | Uno por `packetId` (17), extraídos de una sesión real | TST-02 |
| F1.2a-15 | Ficheros `.json` de valores esperados | **Verificados a mano** contra la especificación | TST-02 |
| F1.2a-16 | Pruebas unitarias del decoder | Los 17 paquetes + rechazos + centinelas | — |
| F1.2a-17 | Objetivo de fuzzing | Con corpus semilla de los fixtures | SEC-16 |

## DoD de F1.2a

- [ ] Los 17 tipos de paquete se decodifican desde fixtures reales
- [ ] Los 4 niveles de `static_assert` en verde para los 17 paquetes
- [ ] Los 25 códigos de evento producen el tipo correcto
- [ ] Un datagrama con un byte de más se rechaza y registra el par (esperado, observado)
- [ ] `m_numActiveCars = 255` **no** provoca lectura fuera de límites (prueba explícita)
- [ ] Fuzzing de 1 h: 0 caídas, 0 hallazgos del desinfectante de direcciones

- [ ] `teamId = 486` resuelve a «Cadillac '26»; `trackId = 42` a «Madrid»
- [ ] `trackId = 99` muestra «Circuito desconocido (99)»
- [ ] p99 de decodificación < 50 µs

---

# 6. FASE F1.2b — Protocolo 2025

**Objetivo.** El formato anterior, aprovechando toda la infraestructura de F1.2a.

**Duración estimada.** 2-3 días. **Depende de:** F1.2a.

| # | Tarea | Requisitos |
|---|---|---|
| F1.2b-01 | Constantes 2025 ( `kMaxCars = 22` ) | — |
| F1.2b-02 | Structs de los 16 paquetes | RF-102 |
| F1.2b-03 | Los 4 niveles de `static_assert` | — |
| F1.2b-04 | `F1_2025_Decoder` y registro | RF-102 |
| F1.2b-05 | Unión de eventos con los 21 códigos y `Collision` **sin** `severity` | RF-106 |
| F1.2b-06 | Catálogos 2025 (sin Madrid, sin bloque '26) | RF-110 |
| F1.2b-07 | 16 fixtures reales + `.json` | TST-02 |
| F1.2b-08 | Pruebas unitarias | — |
| F1.2b-09 | Detección de cambio de formato con umbral de 3 datagramas | RF-105 |
| F1.2b-10 | Captura sintética de cambio 2025 ↔ 2026 | TST-02 |

### DoD de F1.2b

- [ ] Los 16 paquetes decodificados desde fixtures reales
- [ ] `static_assert` en verde
- [ ] Los dos decoders coexisten en el registro
- [ ] La captura de cambio de formato conmuta sin estado mezclado
- [ ] Un datagrama 2025 y otro 2026 seguidos se enrutan correctamente
- [ ] Fuzzing sobre ambos decoders sin hallazgos

---

# 7. FASE F1.3 — Dominio y normalización

**Objetivo.** Que 2025 y 2026 produzcan el mismo modelo, con procedencias correctas.

**Duración estimada.** 5-6 días. **Depende de:** F1.2a, F1.2b.

| # | Tarea | Requisitos |
|---|---|---|
| F1.3-01 | Modelo de dominio: entidades estáticas y de baja frecuencia | RF-200 |
| F1.3-02 | Modelo de dominio: telemetría y movimiento | RF-200 |
| F1.3-03 | Modelo de dominio: eventos | RF-200 |
| F1.3-04 | `DomainSink` | Interfaz de escritura sin asignación |
| F1.3-05 | Normalización 2026 de los 17 paquetes | RF-201 |
| F1.3-06 | Normalización 2025 de los 16 paquetes | RF-201 |
| F1.3-07 | Desescalado de cuantizados (÷ 32767,0 y ÷ 1000,0) | RF-108 |
| F1.3-08 | Reconstrucción de tiempos en dos partes | `03-UDP-PROTOCOL.md` §6.2 |
| F1.3-09 | Conversión de **todos** los centinelas a ausencia | RF-109 |
| F1.3-10 | `TelemetryPolicy` por participante | RF-211 |
| F1.3-11 | Aplicación de restricciones a los 30 campos oficiales | **RN-001** |
| F1.3-12 | Canales exclusivos de 2026 → `UNAVAILABLE` en 2025 | RF-201 |
| F1.3-13 | Traducción de `ersDeployMode` 3 por formato | RN-011 |
| F1.3-14 | `Motion Ex` sólo para el coche del jugador | RN-012 |
| F1.3-15 | Verificación del aislamiento del dominio | RNF-084 |
| F1.3-16 | Pruebas de equivalencia entre formatos | RF-201 |

### DoD de F1.3

- [ ] Una captura 2025 y otra 2026 producen entidades del **mismo tipo**
- [ ] Ningún tipo de `pw::domain` menciona un año ni empieza por `m_`
- [ ] `pw::domain` no incluye ninguna cabecera de `pw::proto`, verificado automáticamente
- [ ] Con `m_yourTelemetry = 0`, los 30 campos llegan como `RESTRICTED`, ninguno como 0
- [ ] Active Aero es `UNAVAILABLE` con razón explícita en 2025
- [ ] `ersDeployMode = 3` produce `Overtake` en 2025 y `Boost` en 2026
- [ ] Ningún centinela llega al dominio como número
- [ ] Cobertura ≥ 80 % en el normalizador

---

## 8. FASE F1.4 — Grabación y replay

**Objetivo.** Poder desarrollar el resto del proyecto sin abrir el juego. **La fase que más tiempo ahorra.**

**Duración estimada.** 5-7 días. **Depende de:** F1.1.

| # | Tarea | Requisitos |
|---|---|---|
| F1.4-01 | Estructuras del formato `.f1raw` | RF-401 |
| F1.4-02 | Escritor: cabecera, bloques, registros | RF-400 |
| F1.4-03 | Compresión zstd nivel 3 por bloques | RF-402 |
| F1.4-04 | Puntos de sincronización cada 10 s | RF-408 |
| F1.4-05 | Hilo T3 con cola propia, sin contrapresión hacia arriba | RNF-032 |
| F1.4-06 | Rotación por formato y por tamaño | RF-400 |
| F1.4-07 | Gestión de disco lleno y lento | RF-403 |
| F1.4-08 | Lector con recuperación tras truncamiento | RF-403 |
| F1.4-09 | `ReplaySource` implementando `IDatagramSource` | RF-405 |
| F1.4-10 | Planificador temporal con espera de precisión | RP-03 |
| F1.4-11 | Las seis velocidades | RF-406 |
| F1.4-12 | Pausa y avance fotograma a fotograma | RF-407 |
| F1.4-13 | Búsqueda temporal con puntos de sincronización | RF-408 |
| F1.4-14 | Modo de inyección UDP real | RF-409 |
| F1.4-15 | Herramienta `pw-capture` con todos sus subcomandos | `07-RECORDING-AND-REPLAY.md` §6 |
| F1.4-16 | Anonimizador de capturas | PRV-03, TST-03 |
| F1.4-17 | Extractor de fixtures | TST-02 |
| F1.4-18 | Generador sintético de casos degradados | RP-12 |
| F1.4-19 | Prueba de determinismo | RP-08 |
| F1.4-20 | **Capturar 3 sesiones reales**: una 2026 y una 2025, y una multijugador si es posible | TST-07 |

## DoD de F1.4

- [ ] Grabar 5 min y reproducir produce el mismo estado
- [ ] Reproducir dos veces produce huellas idénticas
- [ ] Error de intervalo p95 < 5 ms a velocidad 1×
- [ ] Las seis velocidades funcionan
- [ ] Truncar el fichero al 50 % permite reproducir hasta ahí, con aviso
- [ ] Ratio de compresión ≥ 3× sobre captura real
- [ ] Grabar cuesta < 1 % de CPU adicional
- [ ] Saltar al minuto 30 de 60 tarda < 5 s
- [ ] El modo de inyección alimenta al receptor sin modificarlo
- [ ] La captura anonimizada no contiene ningún nombre original y sigue siendo reproducible
- [ ] **Existen capturas de referencia de ambos formatos en el repositorio**

> **A partir de aquí, el juego deja de ser necesario para el desarrollo diario.**

---

# 9. FASE F1.5 — Motor de estado

**Objetivo.** La verdad de la sesión, correcta también en los casos difíciles.

**Duración estimada.** 7-9 días. **Depende de:** F1.3, F1.4.

| # | Tarea | Requisitos |
|---|---|---|
| F1.5-01 | Estructura del estado y propiedad exclusiva | RNF-053 |
| F1.5-02 | Instantáneas inmutables con recuento de referencias | RNF-053 |
| F1.5-03 | Detección de sesión con histéresis de 2 s | RF-203, RN-003 |
| F1.5-04 | Cierre de sesión por `SEND` y por clasificación | RF-204 |
| F1.5-05 | Estado de participantes y política de telemetría | RF-202 |
| F1.5-06 | Estado de coches | RF-202 |
| F1.5-07 | Reconstrucción de vueltas | RF-205 |
| F1.5-08 | Reconstrucción de sectores | RF-205 |
| F1.5-09 | Detección de stints | RF-206 |
| F1.5-10 | Ramas de flashback con evento `FLBK` | RF-207 |
| F1.5-11 | Inferencia de flashback sin evento | RF-208 |
| F1.5-12 | Deduplicación por `(overallFrame, packetId)` | RF-214 |
| F1.5-13 | Descarte de obsoletos, **excepto eventos** | RF-215 |
| F1.5-14 | Agrupación en fotograma lógico con guarda de 100 ms | RF-209 |
| F1.5-15 | Estado de dirección de carrera, incluidos Partial y Overtake Mode | RF-212 |
| F1.5-16 | Histórico propio de vueltas sin el límite de 100 | RF-213 |
| F1.5-17 | Bus interno con canales | RT-01 |
| F1.5-18 | Métricas del estado | RF-800 |
| F1.5-19 | Pruebas de integración de los escenarios de `10-TESTING-PLAN.md` §5.1 | — |

## DoD de F1.5

- [ ] Una carrera completa produce el número correcto de vueltas y la clasificación esperada
- [ ] El escenario de flashback simple no duplica ninguna vuelta
- [ ] El escenario de flashbacks encadenados crea N ramas coherentes
- [ ] Con el evento `FLBK` eliminado, la rama se crea igualmente
- [ ] Duplicar la captura entera no altera el estado final
- [ ] Barajar dentro de 100 ms produce el mismo estado final
- [ ] Un evento «obsoleto» **sí** se procesa
- [ ] Las transiciones de Safety Car y bandera roja son correctas
- [ ] La transición clasificación → carrera no mezcla estado
- [ ] Cobertura ≥ 80 % en el motor de estado
- [ ] ThreadSanitizer sin hallazgos

# 10. FASE F1.6 — Transporte interno

**Objetivo.** Llevar el estado hasta la interfaz con latencia acotada. Es un cable interno, no una API pública (ADR-002 v2).

**Duración estimada.** 4-5 días. **Depende de:** F1.5.

| # | Tarea | Requisitos |
|---|---|---|
| F1.6-01 | Servidor en `127.0.0.1`, **puerto efímero**, con token de un solo uso | RF-300, RF-307, SEC-13, SEC-14 |
| F1.6-02 | Protocolo de mensajes: `hello`, `subscribe`, `snapshot` | RT-08 |
| F1.6-03 | Canal `session` (JSON) | RF-301 |
| F1.6-04 | Canal `timing` (JSON) a 10 Hz | RF-301 |
| F1.6-05 | Canal `telemetry` (**binario** con máscara de presencia) | RF-302 |
| F1.6-06 | Canal `events` fiable y no coalescible | RF-305, RT-04 |
| F1.6-07 | Canal `diagnostics` a 2 Hz | RF-806 |
| F1.6-08 | Suscripción por canal y por `vehicleIdx` | RF-303 |
| F1.6-09 | Cola por cliente con coalescing | RF-304, RT-09 |
| F1.6-10 | Instantánea completa al conectar y al reconectar | RF-306 |
| F1.6-11 | Límites por conexión | SEC-15, SEC-16 |
| F1.6-12 | `ping` / `pong` y estimación de desfase de reloj | RT-10 |
| F1.6-13 | Serialización de las **cinco** procedencias | RF-612 |
| F1.6-14 | Canal de **petición/respuesta** con id de correlación, para el histórico (sustituye a la API HTTP) | RF-607 |
| F1.6-15 | Generación de tipos TypeScript desde el dominio | `08-FRONTEND-PLAN.md` §11 |

### DoD de F1.6

- [ ] Un cliente de prueba conecta con token, se suscribe y recibe estado
- [ ] Un cliente artificialmente lento no aumenta la latencia de los rápidos
- [ ] El coalescing mantiene la latencia acotada bajo un cliente lento
- [ ] Ningún evento se pierde bajo carga
- [ ] Una conexión sin token es rechazada y contabilizada
- [ ] Un campo restringido viaja **sin valor** y con procedencia `restricted`
- [ ] Una muestra binaria ocupa al menos 5× menos que su equivalente JSON
- [ ] Los tipos TypeScript se generan y compilan

---

# 10bis. FASE F1.6b — Shell de escritorio

**Objetivo.** Que exista `PitWall.exe`: una ventana propia que se abre, escucha sola y aloja la interfaz. Es la fase que convierte un motor de telemetría en un producto.

**Duración estimada.** 8-10 días. **Depende de:** F1.6.

| # | Tarea | Detalle | Requisitos |
|---|---|---|---|
| F1.6b-01 | Proyecto `pw::shell` aislado | Único módulo que incluye cabeceras de Windows; verificado por `check_deps` | RNF-084 |
| F1.6b-02 | SDK de WebView2 por manifiesto | Versión fijada, licencia verificada | RNF-092 |
| F1.6b-03 | Ventana Win32 | Registro de clase, creación, bucle de mensajes, icono, tamaño mínimo 1280×720 | RF-620 |
| F1.6b-04 | Consciencia de PPP por monitor v2 | Declarada en el manifiesto de la aplicación | RF-627 |
| F1.6b-05 | Creación del entorno y del control WebView2 | Ajuste al área cliente en cada redimensionado | RF-621 |
| F1.6b-06 | Comprobación del WebView2 Runtime | Detección y diálogo accionable si falta | RF-632, RSK-13 |
| F1.6b-07 | Mapeo de nombre de host virtual a la carpeta de recursos | Sustituye al servidor HTTP, que se **elimina** | RF-308 |
| F1.6b-08 | Script de arranque inyectado | `window.__pitwall` con endpoint efímero, token, versión y modo | RF-307 |
| F1.6b-09 | Arranque automático del núcleo tras crear la ventana | La recepción empieza sin que nadie la pida | **RF-622** |
| F1.6b-10 | Instancia única | Mutex con nombre; activar la ventana existente | RF-625 |
| F1.6b-11 | Puente con el shell | Diálogos nativos, enlaces externos, siempre visible | RF-631, SEC-20, RF-630 |
| F1.6b-12 | Persistencia del estado de ventana | Posición, tamaño, maximizado | RF-626 |
| F1.6b-13 | Cierre ordenado desde la ventana | Confirmar si hay grabación; drenar, cerrar, liberar | RF-629 |
| F1.6b-14 | Modo desarrollo | `uiSource = "dev-server"` apunta el WebView2 a Vite, con recarga en caliente | — |
| F1.6b-15 | Ejecutable sin interfaz `pitwall-cli` | El mismo núcleo sin shell, para pruebas y para Linux | RNF-091 |
| F1.6b-16 | **Medición del caudal binario dentro del WebView2** | Comparar con la línea base del navegador | **Q-10, RSK-14** |
| F1.6b-17 | **Prueba de concepto de automatización** por depuración remota del WebView2 | Decide la estrategia de pruebas de extremo a extremo | **Q-11, RSK-15** |

## DoD de F1.6b

- [ ] Doble clic en `PitWall.exe` abre una ventana propia; **no se abre ningún navegador**
- [ ] La recepción UDP está activa desde el arranque, sin ninguna acción del usuario
- [ ] La interfaz carga desde la carpeta de recursos, **sin ningún socket HTTP escuchando**
- [ ] Un segundo arranque activa la ventana existente y no abre otra
- [ ] Sin WebView2 Runtime, la aplicación lo explica con un mensaje accionable
- [ ] Cerrar con la X no deja una captura corrupta
- [ ] `pitwall-cli` ejecuta el mismo núcleo sin interfaz y compila en Linux

- [ ] **Q-10 respondida con una medición**, no con una suposición
- [ ] **Q-11 respondida con una prueba de concepto que funciona**
- [ ] El shell es el único módulo con `#include <windows.h>`, verificado automáticamente

> **Hito de producto.** Al cerrar F1.6b, PitWall deja de ser un proceso y pasa a ser una aplicación. Es el momento natural para enseñárselo a alguien.

---

## 11. FASE F1.7 — Frontend base y UDP Diagnostics

**Objetivo.** Poder ver lo que ocurre. **La segunda fase que más tiempo ahorra.**

**Duración estimada.** 5-6 días. **Depende de:** F1.6b.

| # | Tarea | Requisitos |
|---|---|---|
| F1.7-00 | Arranque dentro del WebView2: leer `window.__pitwall`, conectar con token, error claro si se abre fuera de su anfitrión | RF-633 |
| F1.7-01 | Andamiaje con Vite, React y TypeScript estricto | — |
| F1.7-02 | Sistema de diseño: tokens, temas, tipografía tabular | RF-611 |
| F1.7-03 | Primitivas: panel, pestaña, indicador de estado, cifra | — |
| F1.7-04 | Componente `ValueWithProvenance` con los 5 estados | RF-612 |
| F1.7-05 | Componente de antigüedad del dato | UX-02 |
| F1.7-06 | Cliente del transporte interno con reconexión y retroceso exponencial | RT-08 |
| F1.7-07 | Decodificador binario de telemetría | RF-302 |
| F1.7-08 | Almacenes por dominio | `08-FRONTEND-PLAN.md` §3 |
| F1.7-09 | Búferes circulares fuera de React | `08-FRONTEND-PLAN.md` §3.1 |
| F1.7-10 | Pantalla de **Estado** (ya no de conexión) | RF-600 |
| F1.7-11 | Lista de comprobación accionable + lectura de `hardware_settings_config.xml` | RF-600, RF-011, RF-624 |
| F1.7-12 | **Pantalla UDP Diagnostics completa** | RF-606 |
| F1.7-13 | Volcado hexadecimal de no reconocidos | RF-803 |
| F1.7-14 | Aviso de contenido 2026 bajo formato 2025 | RF-104 |
| F1.7-15 | Pruebas extremo a extremo de estas dos pantallas | — |

## DoD de F1.7

- [ ] La interfaz conecta y muestra el estado en < 1 s
- [ ] *Diagnostics* muestra los **13 indicadores** exigidos con valores reales
- [ ] Enviar basura al puerto la muestra con su volcado hexadecimal, sin afectar al resto
- [ ] Los 5 estados de procedencia son distinguibles **sin depender del color**
- [ ] Reiniciar el backend repuebla la interfaz en < 2 s
- [ ] La lista de comprobación resuelve el caso «no llega nada»
- [ ] Contraste ≥ 4,5:1 verificado

---

# 12. FASE F1.8 — Vistas en vivo

**Objetivo.** El producto empieza a ser útil.

**Duración estimada.** 10-12 días. **Depende de:** F1.7.

| # | Tarea | Requisitos |
|---|---|---|
| F1.8-01 | Timing Tower: estructura y filas | RF-601 |
| F1.8-02 | Timing Tower: sectores con código de color, intervalos, neumáticos, penalizaciones | RF-601 |
| F1.8-03 | Timing Tower: transición animada de posición | UX-03 |
| F1.8-04 | Timing Tower: banda de Safety Car, VSC y bandera roja | RF-601 |
| F1.8-05 | Gráfica de líneas sobre canvas con decimado mínimo-máximo | RF-613 |
| F1.8-06 | Series con huecos: **sin interpolar** | CU-10 E1 |
| F1.8-07 | Cursor y zoom sincronizados | RF-503 |
| F1.8-08 | Pantalla Telemetry con trazas deslizantes | RF-602 |
| F1.8-09 | Reconstrucción del trazado del circuito | RF-603 |
| F1.8-10 | Mapa: capa estática | RF-603 |
| F1.8-11 | Mapa: capa dinámica con interpolación acotada a 250 ms | RF-603, RT-06 |
| F1.8-12 | Mapa: sectores, zonas de marshal, DRS y Active Aero | RF-603 |
| F1.8-13 | Pantalla Tyres con orden RL, RR, FL, FR | RF-604, RN-007 |
| F1.8-14 | Pantalla Damage | RF-604 |
| F1.8-15 | Bloque de Active Aero y Overtake Mode | RF-602, CU-14 |
| F1.8-16 | Pantalla Driver Detail | RF-602 |
| F1.8-17 | Registro cronológico de eventos virtualizado | RF-601 |
| F1.8-18 | Vista Live Session | RF-601 |
| F1.8-19 | Pruebas extremo a extremo de todas las vistas | — |
| F1.8-20 | Perfilado y ajuste de rendimiento | RNF-005 |

## DoD de F1.8

- [ ] La torre muestra los 24 coches con todos los campos exigidos
- [ ] El trazado se reconstruye sin usar ninguna imagen precargada
- [ ] El mapa muestra los coches moviéndose de forma fluida a 60 fps
- [ ] Al detenerse `Motion`, los coches se congelan y se atenúan, no saltan al origen
- [ ] Neumáticos y daños respetan el orden RL, RR, FL, FR
- [ ] Con telemetría restringida, el bloque completo se sustituye por explicación
- [ ] En 2026, Active Aero y Overtake Mode muestran estado y distancia
- [ ] En 2025, el mismo bloque muestra `UNAVAILABLE` con el motivo
- [ ] 60 fps con 24 coches y una gráfica activa
- [ ] Latencia UDP → píxel p95 < 150 ms, **medida**

# 13. FASE F1.9 — Persistencia

**Objetivo.** Que las sesiones sobrevivan al cierre de la aplicación.

**Duración estimada.** 6-7 días. **Depende de:** F1.5. **Paralelizable con:** F1.8.

| # | Tarea | Requisitos |
|---|---|---|
| F1.9-01 | Esquema del catálogo y migraciones | PER-05 |
| F1.9-02 | Escritor del catálogo con transacciones agrupadas | RF-410 |
| F1.9-03 | Índices, incluido el parcial de vueltas válidas | `05-DATA-MODEL.md` §4.3 |
| F1.9-04 | Escritor de series columnares por lotes | RF-411 |
| F1.9-05 | Particionado por sesión y vehículo | `05-DATA-MODEL.md` §4.2 |
| F1.9-06 | Hilo T4 con colas asimétricas (catálogo nunca descarta) | `06-REALTIME-PIPELINE.md` §7 |
| F1.9-07 | Decimado adaptativo bajo saturación | `06-REALTIME-PIPELINE.md` §7.1 |
| F1.9-08 | Indexación de vueltas por distancia | RF-500 |
| F1.9-09 | Manejadores de consulta del histórico sobre el canal de petición/respuesta | RF-607 |
| F1.9-10 | Pantalla Session History | RF-607 |
| F1.9-11 | Pantalla Replay con controles | RF-608 |
| F1.9-12 | Política de retención con papelera de 24 h | RF-412, PER-07 |
| F1.9-13 | Marcado de sesión protegida | RNF-031 |
| F1.9-14 | Pruebas de persistencia y de consulta | — |

### DoD de F1.9

- [ ] Una sesión completa se persiste y sobrevive al reinicio
- [ ] Cargar una vuelta de una sesión de 1 h tarda < 500 ms
- [ ] Consultar 500 sesiones tarda < 200 ms
- [ ] La escritura no bloquea la recepción con el disco limitado artificialmente
- [ ] Con disco lleno, la grabación se detiene pero el directo continúa
- [ ] La retención elimina lo más antiguo y respeta lo protegido
- [ ] Una caída del proceso no deja el catálogo incoherente
- [ ] Las seis velocidades de replay son accesibles desde la interfaz

---

# 14. FASE F1.10 — Análisis de vueltas

**Objetivo.** La funcionalidad que da valor real al histórico.

**Duración estimada.** 6-8 días. **Depende de:** F1.9, F1.6.

| # | Tarea | Requisitos |
|---|---|---|
| F1.10-01 | Remuestreo a rejilla común de distancia | RF-501 |
| F1.10-02 | Cálculo del delta acumulado | RF-502 |
| F1.10-03 | Detección de puntos de frenada | RF-505 |
| F1.10-04 | Velocidad mínima por curva y máxima por recta | RF-506 |
| F1.10-05 | Métricas de vuelta completas | RF-506 |
| F1.10-06 | Caché de vueltas remuestreadas | `05-DATA-MODEL.md` L3 |
| F1.10-07 | API de comparación | RF-605 |
| F1.10-08 | Pantalla Lap Comparison | RF-605 |
| F1.10-09 | Gráficas apiladas sincronizadas de 8+ canales | RF-503 |
| F1.10-10 | Canales de Active Aero y Overtake Mode en 2026 | RF-504 |
| F1.10-11 | Aviso de canales no comunes entre formatos | CU-10 A3 |
| F1.10-12 | Bloqueo de comparación entre circuitos distintos | CU-10 A1 |
| F1.10-13 | Documentación de las métricas derivadas | RF-509 |
| F1.10-14 | Pruebas con series sintéticas de resultado conocido | — |

### DoD de F1.10

- [ ] Dos vueltas de la misma sesión se comparan con delta correcto
- [ ] Dos vueltas de sesiones distintas se comparan
- [ ] El delta final coincide con la diferencia oficial ±50 ms
- [ ] Se grafican al menos 8 canales alineados **por distancia**
- [ ] El cursor está sincronizado en todas las gráficas
- [ ] Comparar una vuelta 2025 con una 2026 avisa de los canales omitidos
- [ ] Comparar circuitos distintos se bloquea con explicación
- [ ] Un hueco de datos **no** se interpola por encima del umbral
- [ ] Cada métrica derivada tiene su ficha documentada

---

## 15. FASE F1.11 — Cierre del MVP

**Objetivo.** Comprobar objetivamente que el MVP está terminado.

**Duración estimada.** 4-5 días. **Depende de:** F1.8, F1.10.

| # | Tarea |
|---|---|
| F1.11-01 | Pantalla Settings completa |
| F1.11-02 | Repaso de las 8 pantallas del MVP |
| F1.11-03 | Sesión real de 1 h grabada y verificada extremo a extremo |
| F1.11-04 | Verificación de los **35 criterios** de `01-REQUIREMENTS.md` §31 |
| F1.11-05 | Campaña de fuzzing de 4 h |
| F1.11-06 | Pruebas de rendimiento completas |
| F1.11-07 | Revisión de accesibilidad |
| F1.11-08 | Instalación desde cero en una máquina limpia, cronometrada; y prueba en una máquina **sin WebView2 Runtime** |
| F1.11-09 | Actualización de los 18 documentos |
| F1.11-10 | Regeneración de todos los PDF |
| F1.11-11 | Etiquetado de la versión `v0.1.0-mvp` |

### DoD del MVP

- [ ] **Los 35 criterios de aceptación en verde**
- [ ] Fuzzing de 4 h sin hallazgos
- [ ] Todas las métricas de rendimiento dentro de umbral
- [ ] Instalación desde cero en < 10 min en una máquina limpia
- [ ] Documentación al día y PDF regenerados
- [ ] Versión etiquetada

---

## 16. Fases posteriores

### F2 — Alpha: robustez (≈ 4 semanas)

| Bloque | Contenido |
|---|---|
| F2.1 | Los 30 casos borde de `10-TESTING-PLAN.md` §5.1 cubiertos con escenario propio |
| F2.2 | Estabilidad: sesión continua de 24 h sin degradación |
| F2.3 | Reproceso de capturas (RF-413) |
| F2.4 | Filtro por origen y coexistencia con otras herramientas (RF-009) |
| F2.5 | Lectura de `hardware_settings_config.xml` (RF-011) |
| F2.6 | Estado de ventana, PPP por monitor, diálogos nativos y configuración asistida del XML (RF-626, RF-627, RF-631, RF-011b) |
| F2.7 | Comparación de hasta 4 vueltas (RF-508) |
| F2.8 | Exportación a CSV y Parquet (RF-414) |

### F3 — Beta: estrategia e ingeniero (≈ 6 semanas)

| Bloque | Contenido |
|---|---|
| F3.1 | Motor de reglas auditable (RF-700) |
| F3.2 | Degradación por stint con corrección por combustible (RF-702) |
| F3.3 | Sobrecalentamiento de neumáticos y frenos (RF-703) |
| F3.4 | Bloqueo de rueda y patinaje, sólo coche propio (RF-701) |
| F3.5 | Consumo y proyección (RF-704) |
| F3.6 | Pantalla Strategy (RF-610) |
| F3.7 | Ventana de parada, undercut y overcut (RF-705) |
| F3.8 | Detección de tráfico y consistencia (RF-706, RF-707) |
| F3.9 | Comparación de trazadas sobre el mapa (RF-507) |

### F4 — V1: distribución y pulido (≈ 4 semanas)

**Instalador de Windows** con comprobación del WebView2 Runtime, variante portable, documentación de usuario, primera ejecución guiada, ajuste fino de rendimiento, accesibilidad completa y preparación para un formato 2027.

---

## 17. Estimación global

| Fase | Días laborables |
|---|---|
| F0 | 3-4 |
| F1.1 | 3-4 |
| F1.2a | 5-7 |
| F1.2b | 2-3 |
| F1.3 | 5-6 |
| F1.4 | 5-7 |
| F1.5 | 7-9 |
| F1.6 | 4-5 |
| **F1.6b** | **8-10** |
| F1.7 | 5-6 |
| F1.8 | 10-12 |
| F1.9 | 6-7 |
| F1.10 | 6-8 |
| F1.11 | 4-5 |
| **MVP** | **73-93 días** |

Con solapamiento de las fases paralelizables (§2.1), el camino crítico se reduce a **62-78 días laborables**. El shell añade 8-10 días que no estaban en la versión anterior de este plan: es el coste directo del cambio a aplicación de escritorio, y no se disimula repartiéndolo entre otras fases.

> **Advertencia honesta sobre la estimación.** Estas cifras suponen dedicación continuada y un nivel de C++ ya adquirido. Con el objetivo formativo declarado (RSK-04), es razonable esperar un **50-80 % adicional** en las primeras fases —especialmente F1.1 y F1.2a, donde se concentra el aprendizaje de concurrencia y de layout binario— y una convergencia hacia la estimación a partir de F1.5. Preferimos decirlo aquí a que la desviación parezca un fracaso del plan.

---

## 18. Riesgos del plan y su mitigación

| Riesgo | Señal temprana | Mitigación |
|---|---|---|
| F1.2a se alarga por la transcripción de 17 structs | Más de 3 días sin cerrar los `static_assert` | Transcribir por bloques de 4 paquetes, cerrando `static_assert` en cada bloque |
| F1.5 se complica con los flashbacks | Vueltas duplicadas persistentes | Implementar primero el camino sin flashback y añadir ramas después, con escenario dedicado |
| F1.8 se dilata por el pulido visual | Rehacer la misma pantalla más de dos veces | Tiempo acotado por pantalla; el pulido va a F4 |
| Falta de capturas reales bloquea F1.5 | No hay fixtures de un escenario | El generador sintético de F1.4-18 lo cubre provisionalmente |
| Sobreingeniería en F0 | Abstracciones sin un segundo caso de uso | Regla: ninguna interfaz con una sola implementación, salvo `IDatagramSource` y `IProtocolDecoder`, que tienen dos por diseño |
| F1.6b se alarga por detalles de Win32 (PPP, estado de ventana, temas) | Más de 4 días sin tener ventana con WebView2 dentro | Orden estricto: ventana → WebView2 → arranque del núcleo → **DoD parcial**; PPP, estado de ventana y tema son SHOULD/COULD y se mueven a F2 si hace falta |
| Q-10 o Q-11 salen mal en F1.6b | Medición o prueba de concepto negativa | Ambas tienen alternativa registrada (RSK-14, RSK-15). Por eso se responden en F1.6b y no al final |

---

*Fin de `PW-IMP-011` v1.1*